

Воронков Г.А., студент МТУСИ, Москва, Россия

mybook3@mail.ru

Прокурат Г.А., студент МТУСИ, бакалавр, Москва, Россия

gleb@prokurat.ru

Винецкий В.Ю., студент МТУСИ, Москва, Россия

sevavinetski@gmail.com

Батов В.И., студент МТУСИ, Москва, Россия

vladimir@batov.ru

МЕТОДОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО РЕГИОНАМ ИНТЕРЕСА

Аннотация

В настоящее время наблюдается рост потребления объема памяти 3D моделями и сценами, из-за стремления к повышению детализации за счет увеличения числа полигонов. Это вызвано появлением новых технологий и решений, требующих максимально погружения пользователя в виртуальное окружение. Для решения данной проблемы проводится множество исследований и создается масса решений. Тем не менее мало внимания уделяется регионам интереса человека, которые являются ключевыми для восприятия визуальной информации. В данной статье мы подробно разбираем этот вопрос и предлагаем его решение.

Ключевые слова: зрительная система человека, субъективная оценка качества, регионы интереса, компьютерная графика, трехмерная графика, уровни детализации.

Введение

Трехмерная компьютерная графика становится все более популярной. Развиваются инструменты для художественного и инженерного 3D моделирования, игровые и кинематографические движки, интерактивные модели, видеоигры и технологии виртуальной и дополненной реальности. С улучшением аппаратных средств для 3D графики увеличивается детализация полигональной геометрии и количество объектов с высокой детализацией в кадре. Большинство инструментов для работы с трехмерной компьютерной графикой используют снижение уровня детализации по глубине сцены, что позволяет получить полный кадр целевого разрешения без потери качества объектов на заднем плане и сохранения высокого качества объектов на переднем плане. В настоящее время широко применяется оптимизация путем снижения детализации полигональных 3D моделей и сжатия геометрии с помощью кластеризации. Однако, при использовании этого подхода в случае графики в реальном времени, где скорость формирования кадра играет ключевую роль, снижение детализации по глубине может вызвать появление заметных графических артефактов на заднем плане.

Регионы интереса в зрительной системе человека

Зрительная система человека представляет собой сложную структуру, которая отвечает за восприятие и обработку визуальной информации. Она включает в себя множество компонентов, таких как глаза, зрительные нервы, зрительный тракт, зрительная кора и другие структуры мозга, которые участвуют в обработке и анализе зрительных сигналов.

Регионы интереса зрительной системы – это области, на которых сосредоточено внимание человека при просмотре изображения. Они могут быть связаны с различными объектами, такими как лица, животные, растения, автомобили, здания и т.д.

Каждый регион интереса имеет свои особенности и характеристики, которые могут быть использованы для автоматического обнаружения и распознавания объектов на изображениях.

Существует несколько типов регионов интереса зрительной системы. Один из них - это область, содержащая объекты, которые человек хочет распознать. Например, если человек смотрит на фотографию своего друга, то область интереса будет сосредоточена на лице друга.

Второй тип региона интереса - это область с объектами, которые человек должен игнорировать. Например, если на фотографии есть собака, но человек хочет найти только кошку, то собака будет игнорироваться. Есть и множество других типов, однако, мы не будем их рассматривать в данной статье, так как это не является предметом её рассмотрения.

Алгоритм выбора региона интереса

Регион интереса (*ROI*) - определенная область, на которую человек сосредоточен во время просмотра видео. В компьютерном зрении и оптическом распознавании символов *ROI* определяет границы рассматриваемого объекта. Уровень детализации (*LOD*) - метод снижения сложности рендеринга кадра, уменьшения количества полигонов, текстур и других ресурсов в сцене. Этот метод широко применяется в интерактивном контенте с использованием полигональной 3D графики и при создании предварительных рендеров для уменьшения времени отрисовки одного кадра. Обычно, на основе модели с высокой детализацией создаются модели с постепенным снижением детализации путем уменьшения количества полигонов и разрешения текстурных карт. Снижение детализации может быть автоматическим или ручным, а новые модели создаются эвристическим путем. Создание *LOD* состоит в упрощении геометрии путем объединения смежных вершин в зависимости от расстояния. Расстояние для объединения вершин каждого видимого объекта вычисляется по формуле.

Путем использования тригонометрических функций определяется положение визуального центра объекта на экране. Пусть это будет точка *A*. Поскольку регионы интереса представлены кругами разного радиуса с центром в центре экрана *S*, а упрощение детализации производится полной заменой модели, определить

попадание объекта в регион интереса можно путем вычисления дистанции в пикселах от точки S до точки A . Дистанция от точки A до S рассчитывается по формуле (1).

$$D = \sqrt{(S_x - A_x)^2 + (S_y - A_y)^2}, \quad (1)$$

где S – центр экрана, A – центр объекта на экране, D – дистанция в пикселах от центра экрана до визуального центра модели.

Объект модели содержит информацию о её детализации, которая соответствует количеству регионов интереса, в которые она попадает. Например, если он содержится в 2 кругах, тогда модель является наиболее детализированной, если в 1 круге, то менее детализированной. В случае, если модель не попадает ни в один из регионов интереса, модель имеет самую низкую детализацию.

Этот алгоритм имеет невысокую производительность. Одной из целей исследования является определение минимального времени отрисовки кадра, которое можно достичь после снижения детализации. Влияния работы алгоритма на производительность можно будет выяснить, сравнив минимальное время отрисовки кадра без времени работы алгоритма с временем отрисовки кадра которое учитывает время работы алгоритма. Чем меньше разница, тем меньше влияние алгоритма на производительность.

Эффективность работы алгоритма можно вычислить, сравнив минимальное время отрисовки кадра без учёта времени работы алгоритма, с временем отрисовки кадра без понижения детализации. Чем больше разница, тем меньше производительности компьютера отводится на отрисовку сцены.

Рендер

Разработанный нами рендерер позволяет создавать высококачественные динамические изображения трехмерных моделей с частотой 30 кадров в секунду. Основным форматом входных данных для рендерера является файл *OBJ*, который

содержит координаты вершин модели, индексы граней и другие геометрические данные.

Рендерер использует современные библиотеки *OpenGL*, *GLFW* и *GLEW* для обработки входных данных и визуализации изображения. Для повышения реалистичности изображения используется симуляция естественного освещения, позволяющая создать более объемное и глубокое изображение.

Заданные пользователем траектории движения модели позволяют создавать анимацию, которая позволяет создать иллюзию движения объектов в трехмерном пространстве. Благодаря использованию графического процессора (*GPU*) рендерер способен обрабатывать большое количество полигонов и текстур, что позволяет создавать изображения высокого разрешения.

Таким образом, разработанный нами рендерер представляет собой мощный инструмент для создания высококачественных динамических изображений трехмерных моделей, позволяющий не только визуализировать статичные объекты, но и создавать анимацию движения моделей в трехмерном пространстве с высокой частотой кадров.

Интерфейс

Для тестовой модели было разработано оконное приложение на основе фреймворка *Qt*. Данный фреймворк был выбран для решения данной задачи так как совместим с *Python C++* и *OpenGL*, а также работает на *Linux* и *Windows*. Основой управления интерфейсом выступает *Python*, модель для понижения детализации в зависимости от зоны интереса написана на *C++*.

Новый метод понижения детализации для сбора субъективных оценок обеспечивает условия для создания обширного объема данных для анализа восприятия полигональной геометрии в реальном времени и применения для последующей оптимизации трехмерных сцен, воспроизводящихся в реальном времени средствами графических ускорителей.

Метод обеспечивает условия для создания масштабного набора данных для изучения субъективного восприятия качества полигональной геометрии с минимальным количеством субъективных экспериментов.

Приложение не только позволяет производить сбор субъективных оценок, но также хранит их в структурированном виде. Внутри приложения встроен простой графический интерфейс для просмотра полученных данных сразу после тестирования. Также возможно получить значения файлом, программа поддерживает csv файлы.

Приложение также позволяет объединить оценки, полученные на разных устройствах.

Сам процесс тестирования представляет демонстрация нескольких (5-10) 3D моделей в течении 1 минуты на каждую, со постепенным сужением предполагаемой зоны интереса, в следствии чего количество вершин будет меняться.

При появлении визуальных изменений испытуемый должен нажать на кнопку “Искажения”. После нажатия кнопки или окончания выделенного времени начинается демонстрация следующей модели.

После окончания тестирования будет автоматически открыто окно графиками, визуально демонстрирующие результат данного тестирования.

Снятие метрик

Для тестирования мы используем разработанный нами программный пакет для рендера 3D сцен. Благодаря этому пакету мы можем регулировать детализированность изображения (количество *LOD*), добавлять, перемещать, удалять объекты. Количество полигонов этой модели приближено к количеству полигонов в оптимизированных подвижных объектах, которые используются в качестве декораций в динамических сценах, обновляемых в реальном времени. Новый метод снижения детализации для сбора субъективных оценок предоставляет условия для создания обширного набора данных для анализа восприятия

полигональной геометрии в реальном времени и последующей оптимизации трехмерных сцен, воспроизводимых средствами графических ускорителей.

Измерения проводятся при помощи порогового метода, при котором радиус предполагаемого региона интереса уменьшается на 1% от половины диагонали экрана в случайные моменты времени, определенные псевдослучайным генератором персонального компьютера, используемого в испытательном стенде.

Лабораторная установка состоит из монитора, устройства ввода и персонального компьютера с программной оболочкой для проведения тестирования. Дисплей должен быть плоским экраном размером 15,6 дюйма. Монитор должен быть правильно настроен и откалиброван по яркости и цвету с помощью профессионального экспонетра. Исходя из *HVS* и поля пространственной четкости, острота зрения составляет $1/60$ градуса. Исходя из этих данных, минимальное допустимое расстояние от монитора до испытуемого лица для обеспечения ясного зрения составляет 0,872 метров, а максимальное - 1,149 метров. Персональный компьютер должен быть оснащен встроенным или дискретным видеоускорителем, поддерживающим графический стандарт *OpenGL ES* минимальной версии 2.0 и разрешение 1920x1080 с частотой отображения 30 кадров в секунду. Все участники эксперимента должны иметь нормальное зрение. Продолжительность тестового сеанса без перерыва не должна превышать 30 минут. Для оценки восприятия были созданы уровни детализации, где за *LOD 0* принята базовая модель из библиотеки *Blender* содержащая 968 вершин. Упрощённая модель *LOD 6* содержит 360 вершин.

Для тестирования метода была разработана программа, стимулирующая участника сфокусировать внимание в центре экрана за счёт светового стимула и постепенно понижающая детализацию объектов на экране. В качестве стимула выступают сменяющие друг друга символы *W*, *A*, *S*, *D*. Символы сменяются по вводу соответствующего символа с клавиатуры испытательного стенда или по истечении 280 мс. Интервал 280 мс основан на времени реакции человека на источник света, который составляет от 100 до 200 мс, с учётом погрешности в 40%. Изначально все объекты на экране находятся в состоянии *LOD 0*. По мере

уменьшения региона интереса и удаления модели от границы региона интереса детализация модели понижается от $LOD\ 0$ до $LOD\ 6$. Программа может фиксировать один из двух откликов: положительный, если отклик был получен в течение 280 мс после изменения, и отрицательный, если отклик был получен вне данного интервала. При получении положительного отклика программа фиксирует радиус, при котором был получен данный отклик, и LOD , изменение которого заметил испытуемый.

Данные собираются анонимно и регистрируются в электронной таблице для расчета средних значений. «Постскрининг» участников проводится с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона. Испытания могут быть прекращены, когда экспериментальная неопределенность, измеряемая доверительным интервалом, упадет ниже 5 % от текущего значения для всех испытаний, выполненных в ходе эксперимента. Разница в количестве информации о геометрии, передаваемой графическому ускорителю на момент начала тестирования и на момент завершения, составляет 1.97 Мб, что составляет 38% от изначального объёма.

Литература

1. Соколов А. Г. *«Монтаж. Телевидение, кино, видео»*. Учебник для вузов
Издательство: М.: Издательство «625», 2001. 207с
2. С. Маннан, М.Х. Рахим, А.Д. Смит, Дж.А. Кроуэлл и А.Р. Гириш, *«Вычислительная модель зрительного внимания человека для устройств с ограниченными ресурсами»*, в *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 20, нет. 10, стр. 2614–2629, октябрь 2018 г.
3. В. Ху, Т. Чен, Н. Ван и М. Ван, *«Оптимизация видео путем сжатия сцен в соответствии с человеческим вниманием»*,
Транзакции IEEE по обработке изображений, том. 24, нет. 9, стр. 2701–2715, сентябрь 2015 г.

4. М. З. Шукат, С. Маннан, А. Х. Чжу и С. К. Мухопадьяй, «3D-реконструкция лица по одному изображению с использованием глубокого обучения и условных генеративно-сопоставительных сетей», в *IEEE Access*, vol. 8, стр. 40393-40409, 2020.